

[Painel do utilizador](#)

As minhas unidades curriculares

[Matemática Discreta](#)

Teste 4 (2020-01-15)

[Teste 4 2019](#)



Início	Quarta, 15 de Janeiro de 2020 às 17:15
Estado	Prova submetida
Data de submissão:	Quarta, 15 de Janeiro de 2020 às 19:15
Tempo gasto	1 hora 59 minutos
Nota	20,00 de um máximo de 20,00 (100%)

Informação

A escalada de tensão entre o Irão e os EUA, levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a propôr uma verificação de todos os sistemas balísticos na região. A verificação destes sistemas é complexa e requer mão-de-obra especializada. Assim, foram identificadas as seguintes plataformas:

- (1) sistemas “terra-ar”;
- (2) sistemas “terra-terra”;

O fabrico destas plataformas pode ser de origem americana, alemã ou russa. As equipas OWL, BEAVER e DOLPHIN foram constituídas pela ONU para proceder às verificações.

Considere os seguintes conjuntos (e apenas estes):

- $O = \{x \mid x \text{ é verificado pela equipa OWL}\}$
- $B = \{x \mid x \text{ é verificado pela equipa BEAVER}\}$
- $D = \{x \mid x \text{ é verificado pela equipa DOLPHIN}\}$
- $T = \{x \mid x \text{ é do tipo “terra-terra”}\}$
- $A = \{x \mid x \text{ é do tipo “terra-ar”}\}$
- $G = \{x \mid x \text{ é de fabrico alemão}\}$
- $S = \{x \mid x \text{ é de fabrico americano}\}$
- $R = \{x \mid x \text{ é de fabrico russo}\}$

Traduza cada uma das frases seguintes para LPO, utilizando a linguagem de teoria de conjuntos.

Símbolos: $\cup \cap \subseteq \subset \not\subseteq \supset \not\supset - \oplus \complement \setminus \in \notin \emptyset = \neq + - * / < \leq \geq > \wedge \vee$

Pergunta 1

Respondida Pontuou 0,750 de 0,750

Nem só os sistemas balísticos “terra-ar” são verificados pela equipa DOLPHIN.

$A^c \cap D \neq \emptyset$

Comentário:

Pergunta 2

Respondida Pontuou 0,750 de 0,750

A equipa OWL só verifica sistemas de fabrico alemão.

$O \subseteq G$

Comentário:

Pergunta 3

Respondida Pontuou 0,750 de 0,750

Nenhum sistema “terra-terra” é de fabrico alemão.

$T \cap G = \emptyset$

Comentário:

Pergunta 4

Respondida Pontuou 0,750 de 0,750

A equipa OWL verificou o dobro dos sistemas verificados pelas outras equipas.

$|O| = 2 * |B \cup D|$

Comentário:

Informação

Ainda com respeito à situação descrita anteriormente, traduza as seguintes frases para linguagem natural **da forma mais fiel possível ao original**.

Pergunta 5

Respondida Pontuou 0,750 de 0,750

$|S \setminus B| > 2000$

O número de sistemas de fabrico americano que não foram verificados pela equipa BEAVER é superior a 2000.

Comentário:

Pergunta 6

Respondida Pontuou 0,750 de 0,750

$T \cap (D \oplus B) \subseteq G^c$

Os sistemas do tipo "terra-terra" que foram verificados ou pela equipa DOLPHIN ou pela equipa BEAVER (mas não por ambas) não são de fabrico alemão.

Comentário:

Pergunta 7

Correta Pontuou 3,000 de 3,000

Considere a relação binária $R_1 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,1), (2,2),(2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (5,1)\}$ definida em $A = \{1,2,3,4,5\}$.

A relação R_1 é:

Reflexiva? Não ✓ Simétrica? Sim ✓ Antissimétrica? Não ✓ Transitiva? Não ✓ Uma função? Não ✓

Suponha agora que define duas novas relações binárias $R_2 = \{(2,1),(3,2)\}$ e $R_3 = \{(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(3,3),(4,4),(5,5)\}$ definidas em A.

A relação R_4 , definida por: $xR_4y \leftrightarrow ((xR_1y \wedge xR_2y) \vee (xR_3y))$ é:

Reflexiva? Sim ✓ Simétrica? Sim ✓ Antissimétrica? Não ✓ Transitiva? Não ✓ Uma função? Não ✓

Pergunta 8

Respondida Pontuou 3,000 de 3,000

Suponha que $\sim$ é uma relação binária em A que é reflexiva e tem a seguinte propriedade,
 $\forall a, b, c: (a\sim b \wedge a\sim c) \rightarrow b\sim c$.

Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência.

Para que $\sim$ seja uma relação de equivalência deverá ser uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Sabe-se que a relação é reflexiva.

Simetria:

Para que $\sim$ seja simétrica, deverá verificar-se que $\forall a\forall b (a\sim b \rightarrow b\sim a)$
Sejam a, b, elementos de A tais que $a\sim b$. Como a relação é reflexiva, tem-se que $a\sim a$, ou seja, que $a \sim b \wedge a\sim a$.
Mas sabendo que $\forall x, y, z: (x\sim y \wedge x\sim z) \rightarrow y\sim z$, então $(a\sim b \wedge a \sim a) \rightarrow b\sim a$, pelo que $b\sim a$.
Assim fica provado que $\forall a\forall b (a\sim b \rightarrow b\sim a)$, pelo que a relação é simétrica.

Transitividade:

Para que $\sim$ seja transitiva, deverá verificar-se que $\forall a\forall b\forall c ((a\sim b\wedge b\sim c) \rightarrow a\sim c)$.
Sejam a, b, c elementos de A tais que $a\sim b \wedge b\sim c$. Como $a\sim b$ e a relação é simétrica, $b\sim a$. Assim $b\sim a \wedge b\sim c$.
Mas sabendo que $\forall x, y, z: (x\sim y \wedge x\sim z) \rightarrow y\sim z$, então $(b\sim a \wedge b\sim c) \rightarrow a\sim c$, pelo que $a\sim c$.
Assim fica provado que $\forall a\forall b\forall c ((a\sim b\wedge b\sim c) \rightarrow a\sim c)$, pelo que a relação é transitiva.

Como a relação é reflexiva, simétrica e transitiva, é uma relação de equivalência.

Comentário:
Muito bem!

Pergunta 9

Respondida Pontuou 3,000 de 3,000

Suponha que um programa de computador **P** foi dividido em 10 tarefas, algumas das quais só podem ser iniciadas depois de outras terem sido concluídas. Assume-se que cada tarefa é executável num processador numa unidade de tempo. A seguinte tabela resume a situação (por exemplo, a tarefa **T2** só pode ser iniciada depois de concluídas as tarefas **T5** e **T6**).

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1										
T2					x	x				
T3	x									
T4										
T5										
T6	x						x			
T7										
T8	x					x	x			
T9				x		x				
T10	x		x			x	x	x		

- a) Modele o problema da execução do programa como uma ordem parcial $(P, \preceq)$, explicando o significado da relação binária em causa e o conjunto sobre a qual ela se aplica.
- b) Desenhe o respetivo diagrama de Hasse.
- c) Qual o número mínimo de processadores que utilizaria com vista a paralelizar a execução do programa e a executá-lo no menor tempo possível? Justifique.
- d) Uma cadeia é uma restrição de um cpo que constitui uma ordem total. Qual o comprimento da maior cadeia do exemplo apresentado?
- e) Utilize o resultado anterior para descobrir o speedup máximo possível de alcançar pela paralelização deste programa, se tivesse à sua disposição um número ilimitado de processadores ($speedup = \frac{T_{sequencial}}{T_{paralelo}}$, em que $T_{sequencial}$ e $T_{paralelo}$ correspondem, respetivamente, aos tempos de execução num único processador e em vários processadores).

a)

Seja P o conjunto de tarefas do programa, $P = \{T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10\}$ e $\preceq$ uma relação binária tal que para dois quaisquer elementos de P , x e y , verifica-se $x \preceq y$ se e só se $x=y$ ou y só puder ser iniciada depois de concluída uma tarefa z que verifique $x \preceq z$.

É reflexiva, visto que qualquer tarefa x verifica a relação (porque $x = x$).

É antissimétrica, visto que se uma tarefa só puder ser iniciada depois da outra estar concluída, o contrário não se verifica.

É transitiva, porque se uma tarefa **a** tiver de ser concluída antes de uma tarefa **b** ($a \preceq b$) que por sua vez tem de ser concluída antes de uma **c** ($b \preceq c$), então $a \preceq c$.

Assim conclui-se que $(P, \preceq)$ é uma ordem parcial que modela este problema, visto que é uma relação binária reflexiva, antissimétrica e transitiva.

b)

(ficheiro em anexo)

c)

Utilizaria 3 processadores, visto que enquanto dois executam as tarefas T1 e T7, outro pode, por exemplo, executar a tarefa T4. Quando estas três tarefas terminarem a execução, passam a poder ser executadas as tarefas T3 e T6, podendo ainda ser executada a tarefa T5. No fim desta execução, podem ser executadas as tarefas T2, T8 e T9. Por fim, um único processador executa a tarefa T10.

Utilizando menos processadores, não seria possível paralelizar tanto a execução. Usando um número maior também não se obteria uma maior paralelização, apenas haveria mais processadores parados em determinadas fases da execução.

d)

O comprimento da maior cadeia no exemplo apresentado é 4.

e)

O $T_{sequencial}$ corresponde a executar as 10 tarefas num único processador pelo que $T_{sequencial} = 10 \cdot T_{tarefa}$ (onde T_{tarefa} é o tempo que demora a ser executada uma tarefa). $T_{paralelo}$ corresponde a ter à disposição um número ilimitado de processadores, pelo que todos os caminhos paralelos são executados simultaneamente (pelo que apenas o comprimento maior cadeia tem impacto no tempo de execução), ou seja $T_{paralelo} = comprimento_maior_cadeia \cdot T_{tarefa} = 4 \cdot T_{tarefa}$.

Conclui-se assim que $speedup = T_{sequencial} / T_{paralelo} = (10 \cdot T_{tarefa}) / (4 \cdot T_{tarefa}) = 10/4 = 5/2 = 2.5$

 [_up201905348P9.png](#)

Comentário:

Pergunta 10

Correta Pontuou 1,500 de 1,500

Seja A um conjunto e $f: A \rightarrow A$ uma função. Suponha que f é injetiva. Será que tem que ser sobrejetiva?

Selecione uma opção de resposta:

- ☒ a. Falso. ✓
- ☐ b. Verdade.
- ☐ c. Não respondo.

A sua resposta está correta.

As respostas corretas são: Verdade., Falso.

Pergunta 11

Respondida Pontuou 1,500 de 1,500

Sendo A um conjunto e $f: A \rightarrow A$ uma função, define-se

$f^{(2)} = f \circ f, f^{(3)} = f \circ f \circ f, f^{(n)} = f \circ f \circ \dots \circ f$ (f n vezes)

Se f for invertível, pode-se daqui concluir que $(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1}$? Justifique a sua resposta.

Sim. Considere-se a seguinte prova por indução:

$(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1}$

Caso base:

$n = 2$

$(f^{-1})^{(2)} = (f^{(2)})^{-1}$

$\Leftrightarrow f^{-1} \circ f^{-1} = (f \circ f)^{-1}$

O que é uma proposição verdadeira porque para quaisquer funções f e g , $g^{-1} \circ f^{-1} = (f \circ g)^{-1}$

Hipótese indutiva:

$(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1}$

Passo indutivo:

$(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1} \rightarrow (f^{-1})^{(n+1)} = (f^{(n+1)})^{-1}$

$(f^{-1})^{(n+1)} = (f^{(n+1)})^{-1}$

$\Leftrightarrow (f^{-1})^{(n)} \circ f^{-1} = (f \circ f^{(n)})^{-1}$

$\Leftrightarrow (f^{-1})^{(n)} \circ f^{-1} = (f^{(n)})^{-1} \circ f^{-1}$

Pela hipótese indutiva, $(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1}$

pelo que:

$(f^{-1})^{(n)} \circ f^{-1} = (f^{(n)})^{-1} \circ f^{-1}$

$\Leftrightarrow (f^{(n)})^{-1} \circ f^{-1} = (f^{(n)})^{-1} \circ f^{-1}$

O que é uma proposição verdadeira.

Como $(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1}$ se verifica para $n = 2$ e qualquer que seja o número natural n , $(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1} \rightarrow (f^{-1})^{(n+1)} = (f^{(n+1)})^{-1}$, fica provado por indução matemática que $(f^{-1})^{(n)} = (f^{(n)})^{-1}$.

Comentário:

Pergunta 12

Respondida Pontuou 2,000 de 2,000

Dada a função $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x)=\tan(x)$, obtenha o contradomínio, a inversa e indique se a função é injetiva e sobrejetiva.

Contradomínio:

Como $f(x) = \tan(x)$ é uma função contínua e crescente no intervalo $] -\pi/2, \pi/2[$ e

$\lim_{x \rightarrow -\pi/2} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = +\infty$

então $\text{rng } f = \mathbb{R}$

Inversa:

$y = \tan(x)$

$\Leftrightarrow x = \arctan(y)$

Logo $f^{-1}(x) = \arctan(x)$

Sobrejetividade:

Como o contradomínio de f é igual ao conjunto de chegada (ambos iguais a $\mathbb{R}$), então é uma função sobrejetiva.

Injetividade:

Para que f seja injetiva, tem de se verificar que $f(a) = f(b) \rightarrow a = b$

$f(a) = f(b)$

$\Leftrightarrow \tan(a) = \tan(b)$

$\Leftrightarrow a = b + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ($\mathbb{Z}$ denota o conjunto dos números inteiros)

Como **a** e **b** têm de ambos pertencer ao domínio de f , $] -\pi/2, \pi/2[$, então $k = 0$, ou seja, $a=b$.

Fica assim provado que para quaisquer **a** e **b**, $f(a) = f(b) \rightarrow a = b$, pelo que a função é injetiva.

Comentário:

Pergunta 13

Respondida Pontuou 1,500 de 1,500

Como compara, em termos de cardinalidade, os seguintes dois conjuntos: $\mathbb{R}$ e $A =]0, 2\pi[$? Justifique a sua resposta.

Estes dois conjuntos possuem a mesma cardinalidade, porque é possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre ambos (ou seja, definir alguma função bijetiva $f: \mathbb{R} \rightarrow]0, 2\pi[$).

Por exemplo, a função $f: \mathbb{R} \rightarrow]0, 2\pi[$ tal que

$f(x) = 2\arctan(x) + \pi$

é uma função injetiva e sobrejetiva, pelo que é bijetiva. Então $\mathbb{R}$ e A têm a mesma cardinalidade.

Comentário:

◀ 58funcoes-ex

Ir para...

NotasMDIS2019-2020T4 ▶